UNIVERSITY OF COPENHAGEN



Københavns Universitet





Arbeit am Klang

Eine kritische Theorie des Sound Design

Schulze, Holger

Published in:
Klangwelten gestalten

Publication date:
2021

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Document license:
Andet

Citation for published version (APA):
Schulze, H. (2021). Arbeit am Klang: Eine kritische Theorie des Sound Design. In *Klangwelten gestalten: Zur Aktualität des Bauhauses für Sound-Design und auditive Stadtplanung* (pp. 143-166). Mensch und Buch Verlag. https://klangwelten.hfm-weimar.de/wp-content/uploads/2021/02/Klangwelten_Schulze.pdf

Download date: 07. Nov. 2026



Klangwelten gestalten

Zur Aktualität des Bauhauses in Sound Design und auditiver Stadtplanung

herausgegeben von Fabian Czolbe und Martin Pfleiderer

Mensch und Buch Verlag, Berlin 2021

ISBN: 978-3-96729-089-9
https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.4280
https://klangwelten.hfm-weimar.de/publikationen/

Arbeit am Klang.
Eine kritische Theorie des Sound Design

Holger Schulze

online: 21.02.2021

Arbeit am Klang. Eine kritische Theorie des Sound Design

Holger Schulze

Es ist ein Weihnachtsmorgen. Wir sitzen am Frühstückstisch im Haus der Eltern meiner Frau. Am Abend davor hatten wir über ein neues Projekt gesprochen, das die vielen kleinen, täglichen Funktionsklänge erforschen sollte. Es blieb ein gewisser Zweifel, ob das wohl sinnvoll wäre? Während wir noch Brotaufstriche und Besteck zum Tisch tragen oder darauf warten, dass die Eier, das Teewasser oder anderes endlich fertigzubereitet sind, hören wir plötzlich einen lauten, stechenden, technisch-unbeirrbaren Klang. Aber wir hören ihn nicht nur einmal, sondern dreimal. Offenbar von drei verschiedenen Quellen: dreimal den gleichen, identischen, hohen Ton. Wir müssen lachen. Niemand von uns hat eine Ahnung, welches der Geräte nun welchen Klang sendet – geschweige denn, auf was uns diese Klänge hinweisen wollen. Sollen wir in Panik geraten? Die Eier oder das Wasser aus dem Kocher, Lebensmittel aus der Mikrowelle oder dem Backofen holen? Nichts daran ist eindeutig.[1] Wenn es das oberste Ziel funktionaler Klänge wäre, ihren Nutzer*innen unmissverständlich zu signalisieren, welche Handlungen jetzt auszuführen wären – so hätten sie vollkommen versagt. Keiner der Klänge gibt uns Hinweise auf Ursprung, Handlungsimpuls oder Dringlichkeit. Im zeichen-, kommunikations- und medientheoretischen Sinne misslingt diese technische Übertragung vollständig. Woran liegt das?

Die Gestaltung technischer, funktionaler Kommunikationsklänge ist eine junge Disziplin. Sie existiert im engeren Sinne erst, seit es möglich ist, Klänge aufzuzeichnen, zu modifizieren und nach Belieben zu reproduzieren. Die Vorgeschichte funktionaler Klänge umfasst insbesondere Signale in religiösen (z. B. Glocken, Ratschen, Rufe oder Gesänge), militärischen (z. B. Aufbruch, Angriff, Abendruhe, Waffenpause oder Strategiewechsel) oder gesellschaftlichen Kontexten (z. B. Zeitangabe, Ladenöffnungen, Amtszeiten, Zusammentreten kommunaler Gremien, Strafurteile oder Strafanwendungen). Doch erst mit Beginn der modernen Geschichte der Klangaufzeichnung, -reproduktion und -wiedergabe wurde das Repertoire möglicher Klänge geöffnet für eine Klanggestaltung im weiten Sinne. Ein Signalklang war nicht mehr eng an regio-

1 Vgl. Holger Schulze, *Sound Works: A Cultural Theory of Sound Design*, New York 2019, S. vi.

nale Traditionen, Verfügbarkeit von Rohstoffen, Verarbeitungstechniken und physikalische Grenzen der Nutzbarkeit gebunden. Nicht mehr die rituellen, habituellen und institutionellen Erfordernisse und ihre Regularien bestimmten die Gestaltung, wie etwa beim Glockengießen, beim Herstellen von Gebetsmühlen, Signalhörnern, -instrumenten und anderen religiös oder aber militärisch gebundenen Klängen. Es wurde möglich, die Klangeigenschaften unabhängig hiervon zu gestalten. Warum werden aber wiederholt die gleichen hochfrequenten und dünnen Signale eingesetzt? Warum wird die Freiheit des Sound Designs nicht genutzt? Ein Grund hierfür liegt im ökonomischen Kalkül, genauer: im geringen Einkaufspreis eines bestimmten Bauteils und seiner begrenzten Klangvielfalt. Ich spreche vom Piezo Buzzer (Abb. 1).

Dieses Bauteil ist sicher das am weitesten verbreitete Gestaltungselement im funktionalen Sound Design von Haushaltsgeräten, Werkzeugen und Sicherheitsanlagen im privaten oder öffentlichen Raum. Sie möchten nun vielleicht einwenden: Das ist doch gar kein Sound Design! Das ist doch genau die Vermeidung von Sound Design, eine rein ökonomische Entscheidung, die sich ganz ignorant gegenüber Klangeigenschaften verhält! Mit diesem Einwand haben Sie vollkommen recht. Der Preis dieses Bauteils liegt nach aktuellem Stand, je nach Qualität und Leistung zwischen 1 und 40 US-Cent pro Stück. Dieser geringe Preis ist entscheidend für die Klanggestaltung von Konsumprodukten. Komplexere und teurere Bauteile wären verfügbar – aber eben auch entsprechend teurer. Um den niedrigen Preis des Endproduktes aufrechtzuerhalten, wird eine grotesk billige Variante gewählt, in der Annahme, Klangqualität und Kommunikationsfunktion wären quasi identisch – oder ohnehin unbedeutend für die Zufriedenheit der Käufer*innen. Die Wahl des Bauteils ist somit eine Designentscheidung: eine Entscheidung über Signalklänge. Diese wird nicht von Expert*innen der Klanggestaltung getroffen, fixiert damit jedoch die Grenzen und Mittel der jeweiligen Klanggestaltung. Solch ökonomische Vorentscheidungen sind es, die die klanglichen und ästhetischen Entscheidungen der Klanggestaltung prädeterminieren. Ästhetische Entscheidungen erscheinen demgegenüber fast nachgeordnet in der Arbeitskultur der Klanggestaltung: Das ist eine der zentralen Erkenntnisse des Forschungsprojektes der Jahre 2011–2014, über die ich in diesem Beitrag berichten möchte.

Das Kernteam unseres DFG-geförderten Forschungsprojektes Funktionale Klänge bestand aus Julia Krause, Carla Jana Maier und Holger Schulze; dieses Team wurde zeitweise ergänzt von verschiedenen Forscher*innen und Sound Designer*innen wie Georg Spehr und Max Schneider. Vorstudien dieses Projekts reichen zurück bis zum Jahr 2008 und über zehn Jahre später, 2019, wurden die Forschungsergebnisse publiziert. Um zu verstehen, wie solche Klangsignale gestaltet werden und wie diese Arbeit kulturell einzuordnen ist, nahmen wir Kontakt zu zahlreichen Sound Designer*innen auf: darunter Freelancer, kleine Agenturen und Firmenabteilungen, auch strikt pro-

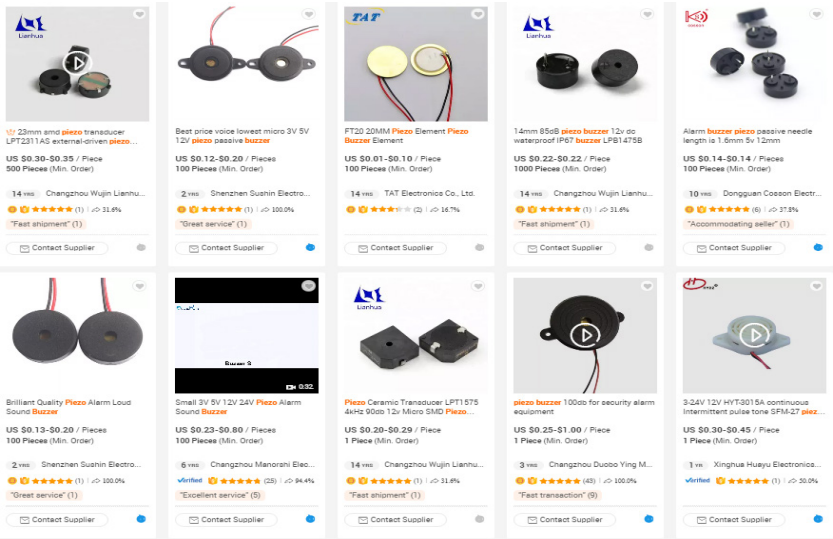


Abb. 1: Angebote für Piezo Buzzer auf www.alibaba.com

jektbasiert sowie lediglich halb-professionell arbeitende Gestalterinnen und Gestalter. Insgesamt 14 Gestaltungsprojekte begleiteten wir in dieser Zeit, vorwiegend in Deutschland, der Schweiz, Österreich, in Großbritannien, Dänemark, den USA und punktuell auch in Spanien, Frankreich, Japan und Schweden. Die von uns begleiteten und beforschten Projekte umspannten die ganze Bandbreite jener Jahre zwischen Sound Branding-Projekten, Produktklängen, Soundtracks und Soundscapes, Navigationsklängen und Computersignalen – soweit sie hinreichend funktionale Aufgaben erfüllen und nicht allein als ästhetische Artefakte konsumiert werden. Die Ergebnisse dieser Studie erschienen 2019 in der Monographie *Sound Works: A Cultural Theory of Sound Design*. Unsere Forschungsergebnisse dokumentieren wir darin auch mit einem umfangreichen Bildteil, der sie in Schnappschüssen, Graphiken, Collagen und Zeichnungen visualisiert. Die Studie wendet sich damit sowohl an Fachkolleg*innen wie auch an Gestalter*innen. Das Forschungsprojekt hatte dabei nicht zum Ziel, eine Ästhetik, Design- oder Wirkungstheorie des funktionalen Sound Design zu formulieren. Vielmehr war unser Ziel, die Produktions-, Entwurfs- und Arbeitsrealität des Sound Design in den Blick zu nehmen. Allein hierdurch, so nahmen wir an, könnte es vielleicht gelingen, die oft beschönigenden, stilisierenden und inszenierenden Selbstbeschreibungen von Designer*innen zumindest punktuell durch arbeitsbezogene, realitätsnahe und empirisch haltbare Beschreibungen zu ersetzen: Die Arbeitsrealität

des Sound Designs war unser Gegenstand. In diesem Beitrag möchte ich darum zunächst den Begriff der Sonic Labor erläutern, der in unseren Forschungen zentral ist; in einem zweiten Schritt werde ich die Klanggestaltung eines Kfz-Navigationssystems vorstellen, anhand derer sich exemplarisch die Zwänge und Erfordernisse einer Sound Design-Arbeitskultur zeigen lassen; zum Abschluss stelle ich drei Kritikansätze vor, durch die sich das Sound Design in seinen Arbeitsprozessen substanziell weiterentwickeln könnte.

Was ist Sonic Labor? Arbeitsprozesse und Kontrollarchitekturen

Die Nutzung klanggestalteter Produkte ist eigenartigen Beschränkungen unterworfen. Einerseits sind diese Produkte ubiquitär präsent, unterliegen massenhafter Nutzung sowie einer intensiven Kritik ihres Gelingens und Scheiterns in der Praxis. Andererseits sind ihre Urheber*innen oft unbekannt, wollen anonym bleiben und sind punktuell kaum mehr ausfindig zu machen. Das professionelle Sound Design teilt damit das Schicksal vieler gleichartiger Gestaltungsdisziplinen, die öffentlich gerne zum nichtschöpferischen, rein angewandten Handwerk oder gar zu automatisierbarer Technik herabgewürdigt werden.[2] Der komplexe und auf vielen Ebenen mit den Auftraggeber*innen abgestimmte Gestaltungsprozess, der ja durchaus stattfindet, wird entweder ignoriert oder verleugnet. Wie erleben aber Nutzer*innen nun diese vielen kleinen Klänge, Signale, Töne und Hinweise, die unser tägliches Leben perforieren? Wie entstehen diese Klänge und welche Folgen haben diese spezifischen Arbeitsbedingungen für die gestalteten Produkte?

Wie in vielen niedrigschwellig verstandenen Gestaltungsfeldern sind auch hier die Nutzer*innen und Produzent*innen oft ununterscheidbar. Sie repräsentieren den ›Prosumer‹, den Alvin Toffler in den 1970er Jahren noch utopisch imaginierte: Akteur*innen, die professionell konsumieren, sind zugleich auch Akteur*innen, die diese Produkte gestalten – sei es hochprofessionell und auf Vertragsbasis oder eher als Freizeitbeschäftigung.[3] Daher haben wir in unserer Studie die Arbeitsform, die hier entstanden ist, unter einem gemeinsamen Begriff zusammengefasst: dem Begriff der ›Sonic Labor‹ – oder eingedeutscht als: Arbeit am Klang. Sonic Labor in unserer Definition operiert nicht allein durch Klänge, sondern ebenso auch inmitten von Klängen, angeleitet durch Klänge und sie monetarisiert Klänge: »Working in sound

2 Vgl. David Hesmondhalgh und Sarah Baker, *Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries*, London 2011.

3 Vgl. Alvin Toffler, *Future Shock*, New York 1970.

design, the product of this labor, this working with sound, constitutes at the same time also in part the conditions of this labor, a working among sounds.«[4] Die Arbeitsumgebung ist also geprägt von genau den ›lediglich‹ zu gestaltenden Produkten. Die private, intime Gestaltung eines neuen Alarmklangs fällt hier ebenso darunter wie die Produktion eines halb-professionellen Podcasts, aktuell sicher die reichweitenstärksten Produkte des funktionalen Sound Designs, die Gestaltung einer auditiven Markenidentität für ein Unternehmen oder einen Verein oder die Datenspurproduktion, zu der Sie und ich beitragen, bei jeder einzelnen Nutzung einer Streamingplattform.[5] All diese Tätigkeiten sind Sonic Labor. Diese Arbeit am Klang wird von Klangkonsument*innen ausgeführt, die sich damit als Prosument*innen in einer räumlich weit verteilten, zusammenhängend operierenden, sich teils auch namentlich kennenden Sonic Workforce wiederfinden: einer Klangarbeiterschaft. Die Arbeitsbedingungen der Sonic Workforce lassen sich folgendermaßen charakterisieren: Sie ist keine Arbeiterschaft im traditionellen Sinne, die an bereitgestellten Materialien vorgegebene Arbeitshandlungen vorschriftsmäßig ausführt. Vielmehr stellt diese Arbeiterschaft zugleich selbst das (klangliche) Material zur Verfügung und entwickelt im Einzelnen die (klanggestalterischen) Aktivitäten, mithilfe derer das (klingende) Produkt verwirklicht und fertiggestellt wird. Die Arbeiterschaft selbst ist die zentrale Ressource, die quasi ›aus sich selbst‹ neue sonic patterns[6] entnimmt und sonic artifacts[7] schafft. Klangarbeiter*innen sind, im übertragenen Sinne, ›Bergleute‹ und ›Bergwerk‹ zugleich: das abwegige Sprachbild verweist auf die grotesken Arbeitsbedingungen. Indem Klangarbeiter*innen ihre eigenen Fähigkeiten, ihre Sensibilität und ihr Wissen, ihren ästhetischen Sinn unaufhörlich ausbeuten, leisten sie nicht nur eine angeordnete, sondern eine fundamental generative Arbeit: Sie erzeugen, sie produzieren, sie stellen fertig. Die Klangarbeiterschaft ist damit weit umfangreicher als die einzelnen, eminenten Sound Designer*innen, die Stars und Prominenten des Feldes – wie Brian Eno oder Ben Burtt – die gerne durch anregende Portraits in Zeitschriften, Podcasts oder Dokumentarfilmen geehrt werden. Sie umfasst die vielen ungenannten und doch unverzichtbaren Gestalter*innen, die Klangprodukte entwickeln, ausarbeiten, perfektionieren und fertigstellen.[8]

Diese Arbeitssituation macht die Sonic Workforce angreifbar, ausbeutbar und ausnutzbar in einem Maße, das in anderen Gestaltungsdisziplinen durch Professio-

4 Schulze, *Sound Works*, S. 9.

5 Maria Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansson, Pelle Snickars und Patrick Vonderau, *Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music*, Cambridge/MA 2019.

6 Schulze, *Sound Works*, S. 13f., 180–190 u. 239–244.

7 Ebd., S. 40–42, 165–167, 175–180 u. 240–245.

8 Vgl. ebd., S. 211.



Abb. 2: Klangarbeiter*innen stehen in Theatern oder Konzertsälen traditionellerer Art in engem Kontakt mit dem Publikum, Lichtdesigner*innen, Bühnenbildner*innen, Choreograph*innen, Maskenbildner*innen u. v. a. m.

nalisierung und etablierte Kommunikationsstrukturen zumindest prinzipiell umgangen werden kann. Die oft prekäre Arbeitssituation vieler Gestalter*innen im Feld der Creative Labor zeigt, wie brüchig und fragwürdig sich Professionalisierungen auswirken können.[9] In unserer Studie untersuchen wir diese Arbeitsbedingungen in vier Kategorien: Ort und Apparate, Fertigkeiten und Habitus, Konflikte und Heuristiken sowie Portfolio und Präsentation. Diese vier Kategorien erlauben es, Einflussfaktoren zu unterscheiden, die im Gestaltungsprozess wirksam werden. Trennscharf sind sie nicht in ausnahmslos allen Fällen, denn verschiedene Faktoren wirken öfter zusammen und wirken sich auch gemischt aus. Diese vier Kategorien erlauben aber tatsächlich ein Sortieren und ein Offenlegen der Einflussfaktoren, sodass die Arbeit der Sonic Consumer, die als Sonic Prosumer agieren, tatsächlich an Schärfe gewinnt: Die Kontrollarchitekturen der Gegenwart treten hervor. Nahezu in jedem unserer Gespräche, in jedem der Arbeitsprozesse, die wir begleiteten, betonten die Klanggestalter*innen etwa – dies eine erste Gruppe unserer Beobachtungen – den zeitlichen Druck, die kurzen Deadlines und das Zermahlen ihrer gestalterischen Erfindungskraft durch die spezifischen Arbeitsbedingungen:

> »›I work in these short-term projects all the time – and thus, I don't develop any new, productive or fresh ideas. I just skilfully stick to the main principles at hand.‹ […]
>
> ›Tendentially, we are asked to work on a project at the last minute.‹ […]
>
> ›There is no awareness of the process. Time and money are the key principles. And we – the designers – smooth it out.‹«[10]

Diese Realität zeigt die arbeitspraktischen Grenzen der Prosumer-Utopie von Toffler. In Zeiten der sogenannten gig economy und der Prekarisierung vieler Anstellungsverhältnisse wird seit Jahren schon deutlich: in Unternehmen des sogenannten platform,[11] surveillance[12] oder vectorial capitalism[13] bieten die vermeintlichen Kreativberufe der Prosument*innen nur vordergründig eine größere Freiheit. Tatsächlich werden vor allem ehedem fest etablierte Maßstäbe der Handwerklichkeit und der Arbeitsrechte abgebaut. Die Selbstausbeutung der Arbeiterschaft wird auf nahezu jeden Aspekt des Alltagslebens dieser Prosument*innen ausgeweitet – überwiegend zum Schaden und

9 Vgl. Hesmondhalgh und Baker, *Creative Labour*.

10 Zit. nach Schulze, *Sound Works*, S. 60ff.

11 Vgl. Nick Srnicek, *Platform Capitalism*, London 2016.

12 Shoshana Zuboff, »Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization«, in: *Journal of Information Technology* 30 [1] (2015), S. 75–89.

13 Vgl. McKenzie Wark, *Capital is Dead: is this Something Worse?*, New York 2019.

zur unbeschränkten Ausbeutung derselben. Ein Prosumer ist ubiquitär[14] und 24/7[15] ein Sklave der ›affektiven Arbeit‹.[16] Diese Aspekte, der ›care‹ und der ›affective labor‹ – dies eine zweite Gruppe unserer Beobachtungen – dominieren die Kommunikation mit Klient*innen und Auftraggeber*innen. Beide Arbeitsformen werden in kapitalistischer Erwerbsarbeit üblicherweise verdrängt, bilden jedoch eine Grundlage für jedes Geschäftsmodell. Einerseits ist hiermit die Arbeit gemeint, bestimmte Erfahrungen für Kund*innen oder Klient*innen bereitzustellen, etwa in Designworkshops für Firmenkund*innen mit berühmten Musiker*innen, Künstler*innen und Philosoph*innen. Andererseits wird hiermit auch die Sorgearbeit adressiert, die Pflege, Erziehung, Ausbildung und therapeutische Arbeit für Familienangehörige oder ganz direkt auch für Klient*innen übernimmt.[17] Während in vielen Berufsfeldern diese Kommunikation in der Regel nahezu technisch und oft anonym abgewickelt wird, betonen Klanggestalter*innen immer wieder die Sorge, die Verstehensarbeit und auch die pädagogische Tätigkeit, die sie an ihren Klient*innen vornehmen müssen. Ein Teil dieser Arbeit ereignet sich in den häufigen Workshops, in denen Klient*innen mit einem grundlegenden Wissen über Klangwahrnehmung und kulturelle Formen des Hörens und Hörverstehens ausgestattet werden. Ein weiterer und mutmaßlich entscheidenderer Teil ereignet sich aber in der direkten verbalen und textlichen Kommunikation beim Feedback, der Korrektur und der Freigabe von Entwürfen:

> »›They usually explain their wishes for corrections and changes on a personal level.‹ (sound designer) […]
>
> ›Oh sorry, I just forgot, but could you…‹ (client) […]
>
> ›We do have an extreme high portion of costs for acquisition and marketing‹ (head of a sound design agency) […]
>
> ›They rely one hundred percent on my expertise‹ (sound designer) […]«[18]

Schließlich bildet sich die Ambition und die Funktion der Klanggestaltung in den hochvernetzten Gesellschaften der Gegenwart auch in ihren Manierismen der Selbstdarstellung ab – eine dritte Gruppe unserer Beobachtungen im Feld. Einerseits bedient auch dieser Bereich der sogenannten ›creative industries‹ sich der Marketing- und

14 Anahid Kassabian, Ubiquitous Listening: *Affect, Attention, and Distributed Subjectivity*, Berkeley 2013.

15 Jonathan Crary, *24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep*, New York 2014.

16 Vgl. Michael Hardt, »Affective Labor«, in: *boundary 2* 26 [2] (Summer 1999): S. 89–100; Schulze, *Sound Works*, S. 210.

17 Vgl. Madonna Harrington Meyer (Hrsg.), *Care work: gender, class, and the welfare state*, New York 2000.

18 Zit. nach Schulze, *Sound Works*, S. 60ff.



Abb. 3: Einige Gemeinplätze der Klangestaltung: ›Klang ist emotional‹, ›das Konzept steht für Innovation‹, ›die Marke hat einen Wert‹ oder ›das Design kommuniziert Identität‹

Entwurfsbegriffe, die schon in anderen Gestaltungsfeldern eine professionelle Gestaltungsarbeit anzeigen sollen. Begriffe wie ›Team‹, ›Prozess‹, ›Methode‹ signalisieren sollen planvolles Handeln.[19] Grafisch ansprechend gestaltete Flussdiagramme stellen die Schritte der Gestaltung so dar, dass sie für Auftraggeber*innen und Klient*innen nachvollziehbar und budgetierbar sind.[20] Und die Selbstdarstellung auf Konferenzen, bei Workshops und Meetings stützt sich schließlich auf verdauliche Konzepte, Wertsetzungen und Beschreibungen, die gern als Auszeichnung verstanden werden sollen: Die Gestaltung sei ›pionierhaft‹ und ›innovativ‹, trägt dazu ›Perfektion‹ und ›Achtsamkeit‹ in sich, ist mit ›Leidenschaft‹ entwickelt und schlußendlich optimierend und emotional ansprechend funktional sowie produktivitätssteigernd implementiert worden.[21] Die Bedeutung dieser großen Worte verblasst allerdings in ihrem allzu gewohnheitsmäßigen Gebrauch.

Die Verfasstheit dieser Arbeitsprozesse ist insgesamt nahezu idealtypisch eingepasst in die Kontrollarchitekturen der Gegenwart. Arbeitsaufträge werden durch Plattformen, teils auf Social Media, teils auf geschützten proprietären Firmenplattformen, akquiriert, Arbeitsverträge werden digital unterzeichnet und Arbeitsergeb-

19 Ebd., S. 91.
20 Ebd., S. 126f.
21 Ebd., S. 128f.

nisse werden in online bestätigten Arbeitsschritten abgeliefert und von Klient*innen auf ähnlichen Plattformen – wiederum teils auf Social Media und teils proprietär abgeschlossen – geprüft und als gelungen bestätigt oder mit einem Überarbeitungsauftrag zurückgewiesen. Das ist der Arbeitsalltag in vielen Berufsfeldern der creative industries – und das Feld des Sound Designs ist hier keine Ausnahme, sondern sogar Experimentierfeld für neue Arbeitspraktiken und Kollaborationswerkzeuge.[22] Zudem tragen Klanggestalter*innen durch das Entwerfen, Verfeinern und Implementieren von Signalklängen dazu bei, dass in immer mehr Alltagssituationen ein Prozess der Zustimmung, der Ablehnung oder des Standby vor allem klanglich präsent ist. Bei Geldtransaktionen, im Vollzug von Konsum- und Kaufhandlungen, in der Kommunalverwaltung oder beim Durchschreiten von Sicherheitskontrollen: In all diesen Situationen perforieren Signalklänge unser Hören. Sie bestätigen uns – körperlich, hörbar und spürbar –, ob unser Handeln Zustimmung und Bestätigung findet. Die Kontrollarchitekturen legen sich körperlich in unserem Hören nieder: Hören wir diese Klänge, so erleben wir eine körperliche Reaktion. Prozesse der Filterung, der Reinigung, der Aussortierung werden direkt als Ertapptsein, Zurückgewiesenwerden, Aufgenommenwerden, Ermahntwerden erlebt. Es ist keine reflektierte Zeichendeutung, sondern eine affektive Reaktion, ein Effekt des Embodiments auditiver Kognition. Klanggestaltung ist damit eine Zuarbeiterin für Kontrollarchitekturen. Das vermeintlich ephemere Feld der Klanggestaltung wird damit von drei Seiten durch Kontrollarchitekturen eingespannt: im Arbeitsprozess, in den zugewiesenen Arbeitsaufgaben und im Hörerleben der Sonic Consumer.

Das Kfz-Navigationssystem: Fallbeispiel einer Sound Design-Kultur

Die Bandbreite der Sound Design-Projekte, die wir in unserer Studie untersuchten, war groß: angefangen von der Entwicklung des Soundlogos einer Institution über die klangliche Gestaltung eines Verkaufs- oder Ausstellungsraumes bis hin zur systematischen Klanggestaltung eines Konzerns, Signalen im öffentlichen Nah- oder Fernverkehr sowie im In-flight Entertainment oder im Inneren eines Automobils. Viele Klanggestalter*innen erwähnten gegenüber Klient*innen allerdings vor allem ein Modell – das auch als abschreckendes herhalten musste: das Kfz-Navigationssystem. Navigationssysteme sind komplexe Gestaltungen, in denen sich die Probleme der bisherigen Entwicklung des Sound Designs als Profession untersuchen lassen. Sie tragen aktuelle wie zukünftige Tendenzen der Klanggestaltung in all ihren politischen und

22 Vgl. Hesmondhalgh und Baker, *Creative Labour*.

gesellschaftlichen Widersprüchen in sich. Die Erkenntnisse unserer Forschung lassen sich hieran im Einzelnen vorführen.

Das Sound Design eines Navigationssystems ist untrennbar verknüpft mit Auftraggeberwünschen, technischen Umgebungen sowie Nutzungssituationen der gestalteten funktionalen Signalklänge. Es ist eng verbunden mit der Entwicklung von Sprachausgabesystemen, künstlichen Stimmen und – wie es heute heißt: Intelligent Voice Assistents, den Sprachassistent*innen. Diese Stimmen wiederum sind Erträge einer Klanggestaltung, die nicht vordergründig als solche auftritt. Es wirkt, als würden hier nichts als objektive Informationen auf technischem Wege klanglich durch Sprache übermittelt. Was allerdings objektiv und technisch erscheint und so präsentiert wird, unterliegt einer gestalterischen Wahl: Proportionierung und Inszenierung. Das mag Fachfremden im ersten Moment sehr erstaunlich scheinen, die Illusio des Feldes (Bourdieu) ist hier sehr stark – für Profis ist die Macht der Gestaltung allerdings trivial: ein klassischer Fall des unausgesprochenen und vielleicht unaussprechbaren Tabus. Denn gegenüber Fachfremden kann natürlich nicht eingestanden werden, dass viele Gestaltungsentscheidungen durch unverrückbare technische und budgetäre Vorgaben getroffen werden – und nicht aufgrund kreativer Genialität. Die Ausformung künstlicher Stimmen, ihr Duktus und ihre Höflichkeitsformeln, die repräsentierten und signalisierten Geschlechterrollen sowie ihre Positionierung in Hörfeld und Nutzungssituation sind aber klassische Aufgaben der Klanggestaltung – auch wenn diese sich nicht als solche begreift, sondern sich im Habitus einer technischen, informatischen oder linguistischen Profession versteckt. Im Ergebnis werden unaufhörlich Situationen des Hörens sowie einzelne klangliche Artefakte gestaltet, vermarktet und angepriesen. Die Nutzer*innen dieser Artefakte haben dann die Aufgabe, den Umgang mit diesen zu lernen.[23]

Die Gestaltung der Klänge eines Navigationssystem ereignet sich in einem hochdeterminierten und kontextgebundenen Raum. Sie ist verankert in der Programmierung der Navigation, in Abläufen der Datensammlung, der situativen Datenaggregation und der Datenpräsentation auf dem Armaturenbrett, hier als sogenanntes auditory display,[24] als auditive Darstellung: Entsprechend der visuellen Darstellung von Daten (etwa im Geschwindigkeitsmesser, der Anzeige eines Blinksignals oder auf einer digitalen Straßenkarte) werden seit bald drei Jahrzehnten auch die auditiven Darstellungen von Daten fachlich besonders erforscht. Hierzu zählen Signaltöne,

23 Vgl. Scott Brave und Clifford Nass, *Wired for Speech: How Voice Activates and Advances the Human-Computer Relationship*, Cambridge/MA 2005.

24 Vgl. Alexandra Supper, *Lobbying for the ear: challenging the visual culture of science*, PhD-thesis, Maastricht 2012.

melodische Sonifizierungen von Daten, aber auch die künstlich erzeugte Stimme wird als Ausgabemedium verstanden. Ein Auto, dessen Fahrer von einem Navigationssystem gewarnt, beraten und informiert wird – visuell oder auditiv –, ist damit umfassend vernetzt. Diese Vernetzung betrifft nicht allein die Instrumente und Sensorendaten zur Positionsbestimmung, die im Fahrzeug selbst gewonnen wurden. Viel wichtiger ist einerseits die Vernetzung mit statisch archiviertem Kartenmaterial, den Geoinformationen, und deren komplexe Auszeichnungen mit entsprechenden Fahrhinweisen zu Streckenqualitäten, Gefahrenzonen und Points of Interest und andererseits mit dynamisch regulierten Datenströmen, die die aktuelle Verkehrssituation vor Ort aufgrund externer Datenerhebung kontinuierlich möglichst präzise abbilden. Erst die Verbindung des statischen Materials mit dynamischen Strömen erlaubt eine Modellierung der Interaktionsszenarien im Verkehrsfluss. Entsprechende Warnhinweise, Umleitungsangebote und Eingriffe in die Fahrerentscheidung sind erst in dieser Fusion der Materialien und Ströme möglich. Die möglichst umfassende, lokale, regionale, nationale und kontinentale Vernetzung und der hierbei vorgenommene Datenaustausch und -abgleich sind somit eine maßgebliche Voraussetzung für ein Navigationssystem, das seinen Fahrer*innen Unterstützung bieten kann. Dies versucht der internationale Navigation Data Standard sicherzustellen, der seit 2012 von der Volkswagen AG zur allseitigen Nutzung angeboten und sowohl von der BMW AG als auch der Daimler AG genutzt wird. Eine Visualisierung (Abb. 4) der Datenverarbeitungsprozesse entfaltet die einzelnen Schichten der Vernetzung eindrücklich.

In diesem Standard müssen als oberste Verarbeitungskategorien die »Advanced Visualization«, die »Index Structure« und »Navigation and Map Display« auf eine vorherbestimmte und eben standardisierte Weise ineinandergreifen. Bemerkenswerterweise ist das »Highly Automated Driving« – also das selbstfahrende Auto – direkt eingeplant. Es benötigt lediglich eine Zufütterung durch vier hochdynamische untere Datenschichten: »Routing«, »Lane«, »Shared Data« und »Volatile Data«. Neben diesen vier Schichten muss dann auch die Mehrzahl aller anderen Daten in »Navigation and Map Display» gebündelt werden: »Points of Interest«, »Name«, »Traffic Information«, »Speech«, »Basic Map Display« und »Natural Guidance«. In den »Index Structures« werden zur Sprachsuche – textbasiert oder auditiv – nur »Search, Learn and Improve« (SLI) und »Full-Text Search« zusammengeführt; und für die »Advanced Visualization« braucht es ein »Digital Terrain Model«, »Orthoimages«, den »Junction View« und »3D Objects«. Es sind aber natürlich die statischen und dynamischen Navigationsdaten, die hier die Haupttätigkeit ausmachen.

Wie ist nun aber die Klanggestaltung für diesen Navigation Data Standard (NDS) eingebunden in eine mutmaßliche Kultur des Sound Designs und ihrer Artefakte? Gibt es eine solche partikulare Kultur des Sound Designs denn überhaupt? Und wenn

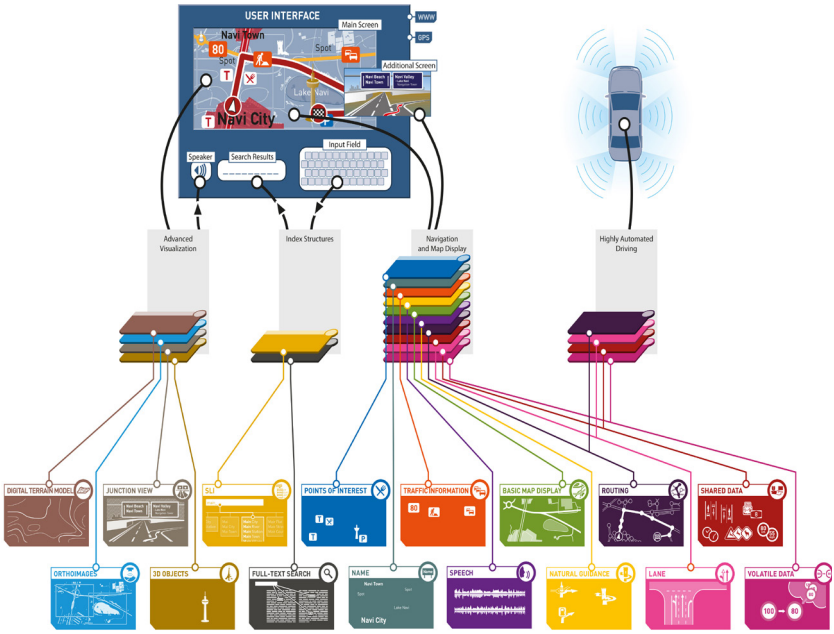


Abb. 4: Funktionale Module in NDS, 2016

ja, welche Bedeutungen und Anliegen vermitteln und verwirklichen sich dadurch? Welche gesellschaftlichen Akteur*innen und welche strategischen Ziele spielen hier eine Rolle? Diese drei Fragen schlägt der französische Kulturtheoretiker Régis Debray zur Analyse einer historisch verorteten Kultur vor. In seinen Schriften zur Mediologie untersucht er das Vermögen von historisch spezifischen Kulturen, ihre entscheidenden Konstituenten auch in einer mittleren oder ferneren Zukunft zu erhalten und dorthin zu übertragen.[25] Wie vermag es eine Kultur, ihre Institutionen, Anliegen, Deutungsrahmen, Funktionärsstrukturen und Handlungsvorgaben nicht nur zu erhalten – sondern produktiv zu erneuern und zu übertragen? Für Debray ist eine Kultur vor allem dann bemerkenswert, wenn ihr eine solche Übertragung gelingt. Gibt es gegenwärtig aber eine derart nennenswerte Sound-Design-Kultur der Navigationssysteme, die diese mediologischen Merkmale erfüllt? Die drei oben zitierten mediologischen Fragen Debrays beantworten wir in unserer Studie also anhand der Praxis der Klang-

25 Vgl. Régis Debray, *Transmitting Culture*, trans. E. Rauth, New York 2000; Schulze, *Sound Works*, S. 169–175.

gestaltung in diesem spezifischen Praxisfeld der Navigationssysteme.[26] Wir stellen dabei zunächst fest:

> »The material artifacts involved in an automotive navigation system and its process of cultural transmission (mediological question 1) with special focus on its sound design [...] include also the archived scans and mappings of the physical roads and surfaces of the automotively accessible earth and the physically outlined formants of the sonic and vocal characteristics for voice assistants and sound signals.«[27]

Eine offenbar also tatsächlich bestehende Kultur des Sound Designs stützt sich materiell – für Navigationssysteme zunächst – vor allem auf die Scans und Mappings der Nutzungssituationen im Straßenverkehr wie auch der klanglichen und Stimmcharakteristika der genutzten Sprachausgabe. Die mediologische Frage nach den materialen Artefakten kann also mit Verweis auf die gewonnenen Datenübersetzungen und genutzten Datensammlungen beantwortet werden. Die Sound-Design-Kultur der Gegenwart stützt sich aber auch abseits der Navigationssysteme, etwa beim Sound Design für Games, für Video- oder Audiopodcasts, für Audioguides oder funktionale Signalklänge, genau auf solche Klang-, Preset- und Software-Datenbanken, sie pflegt, erweitert und erneuert sie kontinuierlich im designinternen Austausch, in Entwicklungsprojekten zur Gestaltung künstlicher Stimmen, in der fortlaufenden, fachinternen Kritik von Ansätzen zur Sprachsynthese. Diese Erkenntnisse nutzt sie für eine ganze Reihe von Klanggestaltungen für Konsumprodukte, mobile Endgeräte und Medienerzeugnisse, die künstliche Stimmen und auditive Signalisierungen nutzen. Welche Anliegen werden hier aber maßgeblich verfolgt? Diese zweite mediologische Frage beantworten wir wie folgt:

> »The meanings realized by the process of cultural transmission attached to an automotive navigation system with special focus on its sound design (mediological question 2) [include] a pervasive territorialization of this planet—as well as an evermore refined crafting of artificially generated voices. [...] inbuilt into every navigation system is the anthropological concept of encasing everyday lives in a supporting structure of a vector mapped and quantified planet as well as being guided by an encyclopaedically informed voice assistant—that can relate at all times, in all situations of everyday life to this knowledge of the planet. [...] the totalling and territorializing desire of control about every single square inch on this planet.«[28]

26 Vgl. Schulze, *Sound Works*, S. 175–180.
27 Ebd., S. 178.
28 Ebd., S. 179.

Das planetare Mapping und Modellieren einer möglichst detailgenauen Repräsentation aller topographischen und autoverkehrsbezogenen Details erlaubt nahezu keinen anderen Schluss: Der vollständige Zugriff, das Übernehmen, Territorialisieren und Kolonialisieren des gesamten Planeten ist – anthropologisch gesprochen – das maßgebliche Anliegen all dieser Aktivitäten. Damit berührt der Gestaltungsrahmen des Sound Designs für Navigationssysteme ganz offensichtlich den umfassenden Gestaltungsrahmen des Anthropozän. Sound Design ist längst integraler Bestandteil solch großräumiger, kultureller Transformationen. Die mediologische Bedeutung des Navigation Data Standard ist im Sinne Debrays damit faktisch die vollständige Auslöschung aller Zonen des Nichtaufgezeichneten, des Nichtarchivierten und Nichtzugänglichen. Das strategische Ziel und die Hauptakteur*innen des Sound Designs für Navigationssysteme sind damit klar, auch wenn Designer*innen ihre Ziele individuell ganz anders spezifizieren würden, dem Verwertungskontext entkommen sie nicht:

> »[The] strategic goals and the main actors of this cultural transmission (mediological question 3) can hence be found in the main companies and corporations that are globally mapping the networks of roads as well as archiving, mining, and presenting selected excerpts with audiovisual guidelines for supposed driving actions.«[29]

Das selbstfahrende Auto oder »Highly Automated Driving« nimmt also nicht nur beiläufig einen prominenten Platz im Navigation Data Standard ein, sondern auch im Sound Design. Es bezeichnet das maßgebliche strategische Ziel, das sich aus den zuvor benannten materiellen Artefakten und ihren Bedeutungen nahezu selbstverständlich ergibt. Das selbstfahrende Auto und seine Klanggestaltung erscheinen, vor dem Hintergrund der aktuellen Verfasstheit und Funktion des Sound Designs, nicht nur zufällig miteinander verbunden, sondern als notwendig aufeinander angewiesen. Das Sound Design der Gegenwart trägt diesen Zug zur Verdatung, zur Automatisierung, zur Sonifizierung,[30] zur Selbstabschaffung und auch zur restlosen, planetaren Ausbreitung in sich. Das lässt sich nicht allein anhand von Navigationssystemen belegen, sondern ebenso anhand der Signaltöne in mobilen Endgeräten, in Wearables, in Checkin- und Checkout-Systemen von Supermärkten, Banken, Grenzkontrollen, im öffentlichen Nahverkehr und in Sicherheitsschleusen. In all diesen Fällen trägt das Sound Design – und das weltweit – zum Protokollieren, Verdaten und Archivieren der Bewegungen im Gesellschaftsraum bei.

29 Ebd.

30 Vgl. Thomas Hermann, Andy Hunt und John G. Neuhoff (Hrsg.), *The Sonification Handbook*, Berlin 2011.

Diese besondere Kultur des Sound Design lässt sich abschließend besonders gut kontrastieren zur eher disziplinatorischen Musikkultur des Konservatoriums und seiner angeschlossenen Institutionen und Praktiken. Die Konservatoriumskultur lässt sich charakterisieren anhand des Baus und Betriebs von Konzerthäusern und ihren Musikschulen, der Erfindung und Standardisierung der konzertanten Sitzordnung für Instrumentalist*innen und Zuhörer*innen, der Weiterentwicklung und industriellen Fertigung von Instrumenten und Partituren: Ein umfassendes Erziehungs-, Rechts- und Standardisierungssystem, das auch einen meritokratischen Aufstieg impliziert von der musikalischen Früherziehung über frühe Auftritte, Konzertpraxis, die Übernahme von Leitungsfunktionen, vielleicht Dirigaten und schließlich dem Titel eines Generalmusikdirektors:

> »This conservatoire culture pretty obviously achieved a rather stable transmission of their basic goals, beliefs, and values through its material edifices, libraries, monuments, inventions, tools and machines as well as its institutional, educational, judiciary, codificative, and meritocratical systems.«[31]

Die Kultur des Sound Designs steht demgegenüber erst am Anfang – und doch lassen sich institutionelle Formationen und Netzwerke schon deutlich benennen: angefangen bei maßgeblicher Klangbearbeitungssoftware über Workshops, Produktpräsentationen, Onlineplattformen, Mailinglisten, Social Media-Profile, YouTube-Channels und Tutorials bis hin zur angezeigten Hardware zum Aufzeichnen und Produzieren von Klängen, einem Netzwerk von ausgewiesenen Expert*innen, Professor*innen, Lehrenden, Gurus und Missionar*innen des Feldes. Bestimmte Konferenzen und Institutionen gelten als maßgeblich, andere als unbedeutend, und dies gilt gleichermaßen für die Vernetzung der Akteur*innen, der Ausbildungsprogramme, der rechtlichen Gepflogenheiten, Programmierstandards und Designmuster. Ein meritokratisches System lässt sich in Ansätzen erkennen in ersten internationalen Vereinigungen (z. B. der International Community of Auditory Display, ICAD) und im Ausloben von Preisen und Auszeichnungen (so z. B. der »International Sound Award« der Audio Branding Academy (ABA) in Hamburg). Schon in früheren Forschungen wurde die fortschreitende Institutionalisierung[32] des Sound Design beobachtet, die sich hier mit Konzepten der Mediologie weiter untersuchen und bestätigen lässt. All diese Entwicklungen wirken sich ausdrücklich stabilisierend auf die Berufspraxis, ihre Honorierung und das gesellschaftliche Verständnis der Klanggestaltung aus. Für Sound Designer*innen ist diese Entwicklung wichtig und unverzichtbar. Eine solche Stabilisierung

31 Schulze, *Sound Works*, S. 174.

32 Vgl. Supper, *Lobbying for the ear.*

allerdings funktionalisiert und instrumentalisiert das Berufsfeld zugleich. Für Felder, in denen gestalterisch und künstlerisch gearbeitet wird, ist das nicht unproblematisch hinsichtlich ihres Selbstverständnisses: Kann solche Professionalisierung denn tatsächlich auch neue Freiheitsgrade bieten – oder doch nur mehr Dienstleistungsverpflichtungen?

Kritik der Arbeit am Klang: Für ein Sound Design der Zukunft

Am Ende unserer Forschungen steht eine radikale Kritik des Sound Design. Eine Kritik, die nicht von außen an dieses Arbeits-, Forschungs- und Gestaltungsfeld herantritt; eine Kritik vielmehr, die an den konkreten Arbeitsbedingungen, gestalterischen Herausforderungen und Forschungslücken im Sound Design selbst ansetzt. Wir kritisieren das Sound Design aufgrund seiner Sonic Labor. Wir möchten damit eine Anregung dafür bieten, wie sich die Klangarbeit der Gegenwart weiterentwickeln kann, um ein zentraler Bestandteil im Fächer der Gestaltungsdisziplinen zu bleiben. Unsere Kritik setzt an drei Aspekten der Sonic Labor an, die ich zum Abschluss als gebündelte Provokation vorstellen möchte: erstens an einem zugrundeliegenden Dispositiv der Klanggestaltung, dem silencing dispositive, das vor allem Stille, Reinheit und Klarheit einfordert und infolgedessen ungewollten Klang zum Schweigen bringt; zweitens an der damit einhergehende Entwicklung eines Verständnisses von Gesellschaft als einer panacoustic society, das umfassendes Aufzeichnen und Auswerten von jedweder Äußerung für gewöhnlich hält – und zugleich die Arbeitsabläufe im Sound Design prägt und im Schraubgriff hält wie zuvor gezeigt; und schließlich drittens an einer sensorisch verfassten Ideologie, einer sensology of surveillance, die eben diese Überwachungsformen körperlich in Handlungsneigungen und -erwartungen einschreibt, auch in die Handlungen der Klanggestalter*innen.[33] Wie wird aber nun aus diesen kritischen Ansätzen eine potenziell revolutionäre Handlungsanregung für Klanggestalter*innen? Welche Arbeit am Klang ist hier zu leisten?

Alle drei Ansätze – die Kritik des Dispositives, der Panakustik und der Sensologie – sollen dazu anregen, anders zu gestalten, in anderen Konstellationen zu arbeiten und Aufträge anders auszuführen. Das lässt sich an konkreten Momenten im Arbeitsprozess zeigen: Sobald etwa das höchste Ziel einer reinen und kristallklaren Produktion, die vieles Rauschen zum Schweigen bringt, aufgegeben wird – sei es bei der Podcast-Produktion oder dem Soundlogodesign –, werden plötzlich andere Artikulationen und Klänge hörbar, aufgezeichnet, wiedergegeben und verarbeitet, die damit erst in das Sound Design eingehen können. Wenn also ein silencing dis-

33 Vgl. Schulze, *Sound Works*, S. 197–231.

positive nicht mehr das oberste Ziel einer Produktion darstellt, entsteht eine andere Produktionsweise mit neuen Klangartefakten. Gewonnen wird hierdurch eine Gestaltung, die nicht vor allem ausfiltert und reduziert zum Nutzen der leichteren Übertragbarkeit, ein Gestaltungsprinzip der frühen Technikgeschichte und ihrer Mangelverwaltung, sondern es entsteht eine Gestaltungspraxis, die tatsächlich die größtmögliche Fülle an Klängen, Akteur*innen und Aspekten zur Geltung kommen lassen möchte: eine alternative Klangarbeit. Gleiches gilt für den zweiten Kritikansatz, das Bemühen, eine panacoustic society im Design nicht noch weiter zu unterstützen und zu befördern. Sobald dies geschieht, werden bestimmte Aufträge, etwa das Ein- oder Auschecken, das Archivieren von höchst individualisierten, personenbezogenen oder von Meta-Daten entweder nicht mehr oder nur noch gegenläufig und zum Schutze der gehörten Personen gestaltet. Das akustische Signal beim Einlesen einer Konzertkarte ist aktuell untrennbar mit der Sammlung von Daten verbunden: Die situativ auditive Rückkopplung wird erteilt, da eine geschäftlich nutzbare Datensammlung vorgenommen wird. Wäre dies nicht der Fall, würde ein solches Signal als überflüssig angesehen und sicher kein Budget dafür bereitgestellt. Sonic Labor wäre dann eine andere. Schließlich ist es sogar möglich, im Aufgreifen unseres dritten Kritikansatzes, eine Sensologie der Überwachung nicht mehr als grundlegende Ideologie zu unterstützen, sondern ihr entgegenzuarbeiten. Auch dieser Versuch lässt ein ganz anderes Berufsverständnis von Sound Design entstehen, es verändert die Klangarbeit und bringt andere Gestaltungsprozesse hervor. Ein solches, zugegebenermaßen noch utopisches Sound Design, das nicht vor allem Signale der Verdatung und der Zulassung oder Abweisung gibt, sondern sich andere Ziele setzt – ästhetische, ethische, inklusive und diversitätsbetonende, Ziele einer anregenden Hörerfahrung und eines erweiterten Situationsgespürs – und freilich auch ganz anders klingt. Unsere Kritik am Sound Design mündet somit in einer politischen Kritik und führt zu drei direkten Handlungshinweisen für die Gestaltungs- und Berufspraxis: einer historischen Kritik, einer epistemologischen Kritik sowie einem Aktivismus als Teil des Sound Designs.

Historische Kritik als Teil von Sonic Labor setzt bei der Vorgeschichte der Gestaltung funktionaler Klänge an, etwa bei Signalklängen wie sie schon länger im Militär genutzt wurden. Unsere Forschung konnte sich hier auf eine Studie aus der Geschichte der Semiotik stützen. Vladimir Karbusický zeigt in einem Artikel aus dem Jahre 1986 beeindruckend deutlich, wie das System der militärisch geprägten Jagdsignale historisch eine funktionale Kategorisierung in sich trug. Diese Kategorisierung wiederum erweist sich nun gut vierzig Jahre später als erstaunlich hilfreich für das Verständnis der militärischen Wurzeln zeitgenössischer Computer- und Mobiltelefonsignale. Denn Karbusický bestimmt fünf Kategorien der Jagdsignale, die sich nahezu umstandslos auf funktionale Klänge mobiler Endgeräte übertragen lassen: »1. Befehle. 2.

Kontaktsignale. 3. Informative Signale. 4. Stimmungssignale. 5 Signale mit erhöhter symbolischer Bedeutung.«[34] Diese fünf Kategorien finden wir tatsächlich wieder in den Status-, Messaging-, den Feedback-, Fehlermeldungs- und Startmelodieklängen in Smartphones, Tablets, Desktopcomputern als auch vielen anderen Geräten der Gegenwart. Sie zeigen eine Kontinuität der Funktionen im Klanggebrauch, die über die aktuellen technischen Entwicklungen und ihre Nutzung im engeren Sinne weit hinausgeht. Solche Erkenntnisse öffnen die Diskussion in der Tat in Richtung auf eine kritische Kulturtheorie der Klanggestaltung.

Selbst eine solche semiotische Analyse und Kritik gerät allerdings an ihre Grenzen, insbesondere, wenn eine Situation des Hörens, Wahrnehmens und Reagierens sich tatsächlich kaum noch in Kategorien einer statischen Deutung, sondern vor allem performativ, in Bezug auf einen konkreten, hochspezifischen Nutzungszusammenhang, verstehen lässt: Die Situation wird dann zum entscheidenden Interpreten der Klangzeichen in ihrer Materialität und ihren verzeitlichten, dynamischen Bedeutungsbezügen.[35] Hier kann eine epistemologische Kritik ansetzen, die einen im Gestaltungsalltag oft vergleichsweise flachen, immer noch weitgehend zweidimensionalen Zeichenbegriff auffächert in all seine situativen Bezüge, Verstrickungen, Verwebungen und Verankerungen. Das Klangzeichen hat nun nicht mehr allein einen Signifikanten aus Klangmaterial, der auf einen bestimmten Satz an Signifikaten in der Konsum-, Branding- und Lebenswelt verweist. Eine Klanggestaltung ist so vielfach verankert in Herstellungs- und Nutzungssituation, in den beteiligten Akteur*innen, die in ihrer Herstellung mitwirkten und sie durchweg nutzen – und nicht zuletzt in den historisch, transkulturell und intersektional ausgreifenden Ansprachen und Anrufungen, den Aufforderungen, die auch Klangzeichen stets mit sich führen: Ein Klangzeichen mag den Teilnehmer*innen eines bestimmten Meetings zwischen Gestalter*innen und Auftraggeber*innen stimmig erscheinen, doch welche Effekte hat es für Hörer*innen in einer bestimmten, täglichen, vielfach wiederholten und lebenspraktisch wie auch biographisch eingebundenen Nutzungssituation? Leicht wird diese Frage dann in Meetings als ohnehin prinzipiell unbeantwortbar weggewischt – oder als ohnehin schon abschließend forscherisch geklärt. Der Verdacht liegt nahe, dass selbst mit den aktuell gern genutzten Trackingverfahren oder Möglichkeiten der qualitativen Forschung vor allem ein historisch und kulturell geformtes Selbstbild und eine Selbstdarstellung der Nutzer*innen für die Forschung dokumentiert und beforscht wird. Es bleibt ein unbeforschbarer Rest, der nur an der

34 Vladimir Karbusický, »Jagdsignale als Zeichensystem.«, in: *Zeitschrift für Semiotik* 8 [3] (1986), S. 277–281, hier S. 279.

35 Vgl. Schulze, *Sound Works*, S. 232–245.

konkreten Gestaltungsaufgabe erkundet werden kann. Ein Heranziehen des Unsagbarkeits- oder Banalitätstopos hilft leider nichts, wenn aufgrund genau solcher fehlgehenden Nutzer*innenansprachen und der faktisch fehlenden (oder kaum umfassend wissenschaftlich publizierten) Forschung von Seiten der Entwickler*innen die Resonanz auf einen Akt akustischer Kommunikation völlig ins Leere läuft oder sogar das Gegenteil der beabsichtigten Ansprache erreicht. Wenn etwa ein Klangzeichen, das Fröhlichkeit, Motiviertheit, energetische und positive Assoziationen an die Institution, ein Unternehmen, einen Verein oder eine Nichtregierungsorganisation binden soll – sei es ein Klingelton, ein Check-In-Signal oder eine Software-Startmelodie –, nur noch mit unangemessener Belästigung, übertriebener Verlogenheit und ziemlich verstörender, dauerhafter, druckvoller Bedrängung assoziiert wird. Dieser gar nicht so seltene Fall mag zwar sogar sein Ziel erreichen, Aufmerksamkeit zu erregen, jedoch um den Preis einer tiefen Verachtung, Ablehnung, wenn nicht gar der Wut und des Hasses auf die verantwortliche Instanz dieser Klanggestaltung. In letzter Konsequenz entscheidet die tatsächliche Nutzungssituation in all ihrer körperlichen und performativen Subtilität, ihrer situativen Eingebundenheit, Verstricktheit und affektiv-performativen Verbundenheit über die Bedeutungszuschreibung solch gestalteter Klänge. Es gilt hier die unendliche Komplexität, Labilität und auch Überraschung einer konkreten Situation zu berücksichtigen – in Aspekten, die zum Zeitpunkt der Entwicklung teils historisch oder technisch kaum berücksichtigt werden konnten. So gilt auch hier: Die Situation ist der entscheidende Interpret dieser Klangzeichen. Das ist kein Gemeinplatz, sondern eine entscheidende Kritik und Veränderung des dominanten Diskurses der Signalverarbeitung, der bislang die affektive und volatile Situativität von Klängen aus systematischen Gründen als akzidentiell ausschließen muss.

Abschließend verkörpert auch der Aktivismus als Sound Design eine performative und vermutlich die zeitgemäße und entscheidende Form der Kritik im frühen 21. Jahrhundert. Hier möchte ich vor allem die Dekolonialisierung als kritische Aktivität hervorheben, die tatsächlich eine Klanggestaltung gleichermaßen einer historischen wie epistemologischen Kritik unterzieht – und grundlegend andere Ergebnisse der Gestaltung hervorbringt, ja: eine ganz andere Klanggestaltung vornimmt. Dekolonialisiertes Design verkörpert eine Gestaltung, die sich anderen Werten, anderen Zielen sowie anderen Aufforderungen an ihre Hörer*innen und Nutzer*innen verschrieben hat.[36] Die Gestaltung von verkaufsfördernden oder kontrollsystemartigen Klängen

36 Vgl. Victor Margolin, »A World History of Design and the History of the World.«, in: *Journal of Design History* 18 [3] (2005), S. 235–243; Elisabeth Tunstall, »Decolonizing Design Innovation: Design Anthropology, Critical Anthropology, and Indigenous Knowledge«, in: Wendy Gunn, Ton Otto und Rachel Charlotte Smith (Hrsg.), *Design Anthropology: Theory and Practice*, London 2013, S. 232–250; Tony Fry, »Design for/with ›the Global South‹«, in: *Design Philosophy Papers* 15 [1] (2017), S. 3–37;

ist hier schlichtweg nicht mehr das oberste Ziel. Sound Design gestaltet hier zwar eine Klangumgebung immer noch funktional, aber mit ganz anderen Funktionen im Sinn: Funktionen der Emanzipation, des Anti-Rassismus, des Demontierens und Sabotierens von Kontrollarchitekturen. Beispielhaft hierfür ist die Arbeit *Numbers Station* von Mendi und Keith Obadike. In dieser Arbeit nutzen die Künstler die Ziffern, die im Polizeifunk der USA kursieren, um den Prozess des Stop and Frisk,[37] des Anhaltens, Kontrollierens, der Aufnahme von Personalien und womöglich gar der Leibesvisitation oder anderer polizeilicher Maßnahmen zu kommunizieren. Der Polizeifunk sendet diese Ziffern unerklärt, doch jede Kombination repräsentiert zum einen den Ort des polizeilichen Zugriffs und zum anderen den Grund der Kontrolle, die vermutete Straftat, das Verdachtsmoment: ein funktionales Sound Design im engeren Sinne. Aufgrund des strukturellen Rassismus scheinen diese Kontrollen zu einem Übermaß und teils sogar ausschließlich an People of Colour vorgenommen zu werden. Mendi und Keith Obadike nun nehmen diese Ziffernfolgen, lösen sie von ihrem ursprünglichen Kontext der akustischen Kommunikation und versetzen sie in einen anderen Gestaltungskontext. Dieser Kontext legt nun ihren Rassismus bloß, ihre unaufhörliche Bedrohung und Belästigung großer Bevölkerungsgruppen und die damit einhergehende Zerstörung aller Möglichkeit auf demokratisches Zusammenleben. »009, 383, 010, 277, 013, 167, 014, 409, 017, 92, 018, 167, 019, 105, 020, 157.«[38] Das Design wird dekolonialisiert. Schnell ist hier der Einwand zur Hand, hier handle es sich doch gar nicht um Gestaltung, sondern um Kunst. Das ist allerdings nur insofern korrekt, als die professionelle Gestaltung aktuell schlichtweg andere Ziele verfolgt als Mendi und Keith Obadike. Würde die Gestaltung von Klängen sich aber, angeregt durch solche Kritik, wandeln – und Gestaltung hat sich notabene immer wieder gewandelt, insbesondere durch radikale Selbstkritik –, so ist durchaus eine Welt denkbar, in der die Klanggestaltung von Polizeikommunikation vor allem anti-rassistische und dekoloniale Ziele verfolgt. Es wäre eine ganz andere Gestaltung, eine ganz andere Arbeit am Klang. Obadike und Obadike schlagen ein Sound Design für eine andere Zukunft vor: Eine Zukunft, in der nicht überwachungsstaatliche Übergriffe bedient werden, sondern in der vor allem emanzipatorische, anti-rassistische und diversitätssteigernde Ziele verfolgt werden zum Nutzen des gesellschaftlichen Fortschritts und der Verminderung von Ungleichheit. Es wäre dies

Manuela B. Taboada, Sol Rojas-Lizana, Leo X.C. Dutra und Adi Vasulevu M. Levu, »Decolonial Design in Practice: Designing Meaningful and Transformative Science Communications for Navakavu«, in: *Fiji, Design and Culture* 12 [2] (2020), S. 141–164.

37 Vgl. Jessica Lynne, »Reading the Numbers of Stop-and-Frisk«, in: *Hyperallergic*, September 2015, https://hyperallergic.com/237694/reading-the-numbers-of-stop-and-frisk/ [18.02.2020].

38 Vgl. Mendi Obadike und Keith Obadike, *Numbers Station* [*Furtive Movements*], New York 2015.

freilich eine Zukunft, die radikal von derjenigen abweicht, die vielen heuer als wahrscheinlich erscheint.

Historische Kritik, epistemologische Kritik und Aktivismus zusammengenommen könnten Sound Design und seine Sonic Labor revolutionieren: Das silencing dispositive, das zum Schweigen bringt, wird aufgegeben zugunsten eines Einbezugs verdrängter Stimmen, der überwachungsseligen panacoustic society wird eine gestalterische und politische Alternative entgegengesetzt und die sensology of surveillance wird durch eine Sensologie der Klänge und ihrer situativen Bezüge ersetzt. Solch eine Wandlung des Berufsbildes der Klanggestalter*innen mag aktuell utopisch bis abwegig erscheinen. Es ist allerdings Arbeit am Klang im emphatischen Sinne: Gestaltungsdisziplinen waren wiederholt substanziellen Wandlungen ihres Selbstverständnisses ausgesetzt. Nicht zuletzt das 20. Jahrhundert mit seiner langen Reihe modernisierter Gestaltungsdisziplinen legt hiervon beredt Zeugnis ab. Rückblickend mag es dabei fast den Anschein haben, als könnten Gestalter*innen mit jeder dieser Erneuerungen vor allem andere Unabhängigkeitsgrade gewinnen und ihrer Tätigkeit genau dadurch einen unverzichtbaren Platz im gesellschaftlichen Leben sichern. Warum sollte dies also nicht auch für die Klanggestaltung gelten? »023, 379, 024, 175, 025, 255, 026, 212, 028, 190, 030, 186, 032, 048, 033, 452.«[39] Die Kritik an den Arbeitsbedingungen des Sound Design ist hierzu ein erster Schritt.

39 Ebd.

Abbildungsnachweise

Abb. 1: Holger Schulze, Screenshot [14.2.2020].

Abb. 2: Julia Krause (Grafik), Guido Möbius, Katharina Pelosi, Julia Krause, Matthias Meppelink, Julia Krause, Sebastian Waschulewski, Wessel Westerveld, and Yuri Landman (Fotos im UZS), in: Schulze *Sound Works*, S. 58.

Abb. 3 : Julia Krause (Grafik), in: Schulze *Sound Works*, S. 128.

Abb. 4: Emde Grafik (http://www.emde-grafik.de) und NDS e.V. (www.nds-association.org), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Overview_buildingblocks-nds-with-HAD.jpg [30.09.2020].

Bibliografie

Karin Bijsterveld und Eefje Cleophas, »Selling Sound: Testing, Designing, and Marketing Sound in the European Car Industry«, in: Karin Bijsterveld und Trevor Pinch (Hgs.), *The Oxford Handbook of Sound Studies*, New York 2012, S. 102–124.

Karin Bijsterveld, Eefje Cleophas, Stephan Krebs und Gijs Mom, *Sound and Safe. A History of Listening behind the Wheel*, New York 2014.

Barry Blesser und Linda-Ruth Salter, *Spaces Speak, Are You Listening?*, Cambridge/MA 2007.

Scott Brave und Clifford Nass, *Wired for Speech: How Voice Activates and Advances the Human-Computer Relationship*, Cambridge/MA 2005.

Jonathan Crary, *24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep*, New York 2014.

Régis Debray, *Transmitting Culture*, trans. E. Rauth, New York 2000.

Maria Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansson, Pelle Snickars und Patrick Vonderau, *Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music*, Cambridge/MA 2019.

Tony Fry, »Design for/with the Global South«, in: *Design Philosophy Papers* 15 [1] (2017), S. 3–37.

Sumanth Gopinath, *Ringtone Dialectics: Economy and Cultural Form*, Cambridge/MA 2013.

Michael Hardt, »Affective Labor«, in: *boundary 2* 26 [2] (Summer 1999): S. 89–100.

Thomas Hermann, Andy Hunt und John G. Neuhoff (Hrsg.), *The Sonification Handbook*, Berlin 2011.

David Hesmondhalgh und Sarah Baker, *Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries*, London 2011.

Vladimir Karbusický, »Jagdsignale als Zeichensystem.«, in: *Zeitschrift für Semiotik* 8 [3] (1986), S. 277–281.

Anahid Kassabian, *Ubiquitous Listening: Affect, Attention, and Distributed Subjectivity*, Berkeley 2013.

Jessica Lynne, »Reading the Numbers of Stop-and-Frisk«, in: *Hyperallergic*, September 2015, https://hyperallergic.com/237694/reading-the-numbers-of-stop-and-frisk [18.02.2020].

Victor. Margolin, »A World History of Design and the History of the World«, in: *Journal of Design History* 18 [3] (2005), S. 235–243.

Madonna Harrington Meyer (Hrsg.), *Care work: gender, class, and the welfare state*, New York 2000.

Mendi Obadike und Keith Obadike, *Numbers Station* [*Furtive Movements*], New York 2015.

Mario Perniola, *Del Sentire*, Turin 1991.

Holger Schulze, *Sound Works: A Cultural Theory of Sound Design*, New York 2019.

Manuela B. Taboada, Sol Rojas-Lizana, Leo X.C. Dutra und Adi Vasulevu M. Levu, »Decolonial Design in Practice: Designing Meaningful and Transformative Science Communications for Navakavu«, in: *Fiji, Design and Culture* 12 [2] (2020), S. 141–164.

Andi Schoon, »Unmerkliche Eindringlinge. Versuch über akustische Kontrolle«, in: Andi Schoon und Axel Volmar (Hrsg.), *Das geschulte Ohr. Eine Kulturgeschichte der Sonifikation*, Bielefeld 2012, S. 285–297.

Nick Srnicek, *Platform Capitalism*, London 2016.

Peter Szendy, *All Ears: The Aesthetics of Espionage*, übers. v. Roland Végsö, New York 2016

Alexandra Supper, *Lobbying for the ear: challenging the visual culture of science*, PhD-thesis, Maastricht 2012.

Alvin Toffler, *Future Shock*, New York 1970.

Elisabeth Tunstall, »Decolonizing Design Innovation: Design Anthropology, Critical Anthropology, and Indigenous Knowledge«, in: Wendy Gunn, Ton Otto und Rachel Charlotte Smith (Hrsg.), *Design Anthropology: Theory and Practice*, London 2013, S. 232–250.

McKenzie Wark, *Capital is Dead: is this Something Worse?*, New York 2019.

Shoshana Zuboff, »Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization«, in: *Journal of Information Technology* 30 [1] (2015), S. 75–89.